광운대학교 로봇게임단 로빛

HW02

실습 2: SLAM (지도 만들기)

학 번	2024402035
이 름	장경민
제 출 일	2026. 11. 04.

목차

1. 들어가며.....2

2. 실행 결과 및 고찰.....2

2.1 실행 결과 자료.....2

2.2 약간의 고찰.....4

2.2.1 SLAM 과 지도저장.....4

2.2.2 저장한 지도를 AMCL 을 이용하여 탐색.....4

1. 들어가며

이 과제는 로봇을 움직여서 SLAM 을 하여 지도를 제작한다. 제작한 지도를 이용하여 AMCL 을 이용하여 임의의 초기 위치로 부터 현재 위치를 적응하여 찾는다.

2. 실행 결과 및 고찰

2.1 실행 결과 자료

영상 링크 1 : https://drive.google.com/file/d/1byOn_31lBYNkmwkU64cgYqGzuE2Eu8GA/view?usp=drive_link

영상 링크 2 : https://drive.google.com/file/d/1AIHZCYlOd0RnSX_Xcr8xZAFhmhRDVPHv/view?usp=drive_link

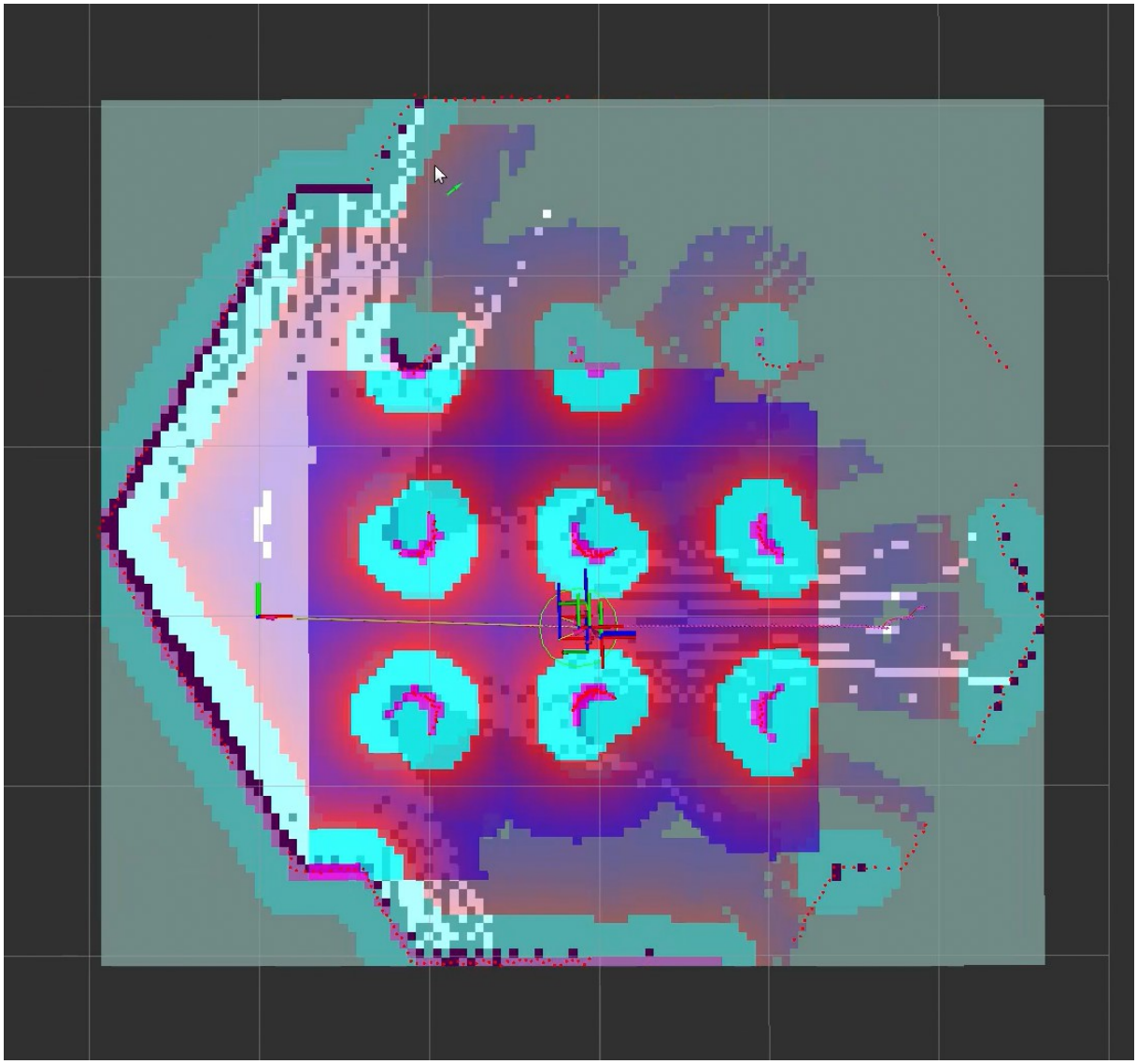


그림 1. (영상 1. 15 초 부근) 미지의 영역을 'Nav2 Goal'을 이용하여 진행함. 진행하며 지도를 실시간으로 그린다

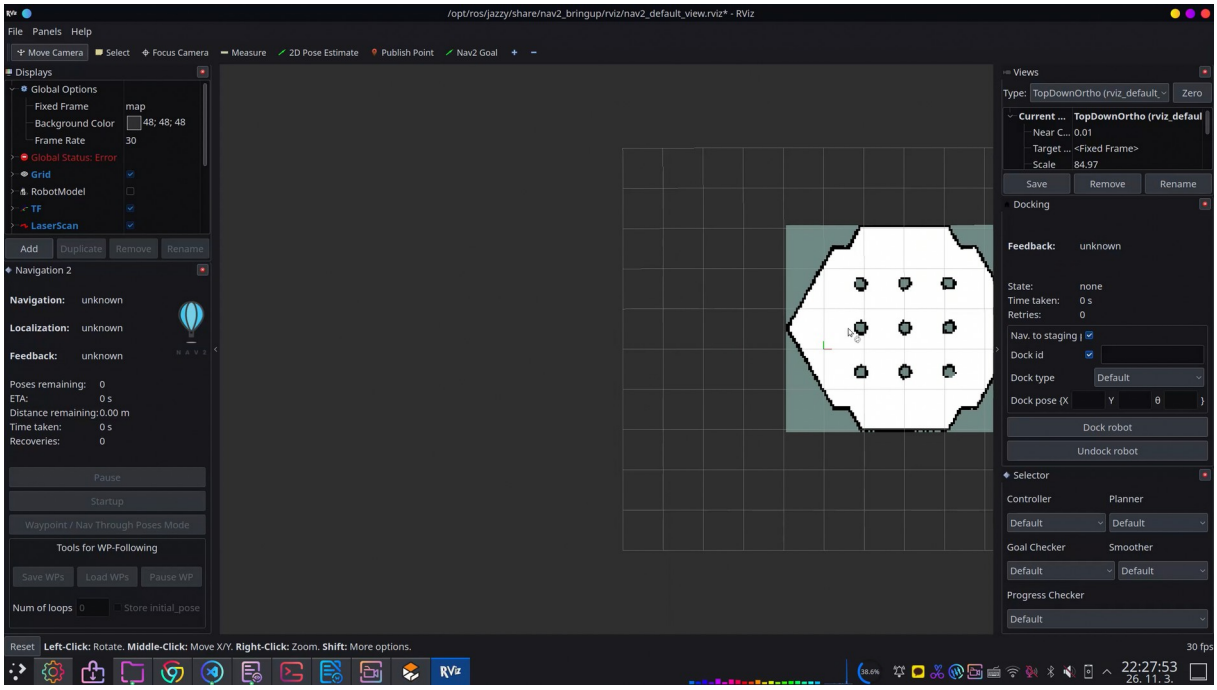


그림 2. (영상 2. 1 분 43 초 부근) SLAM 을 이용해서 지도를 만들고 저장 후 새로 nav2 를 이용하여 열었다.

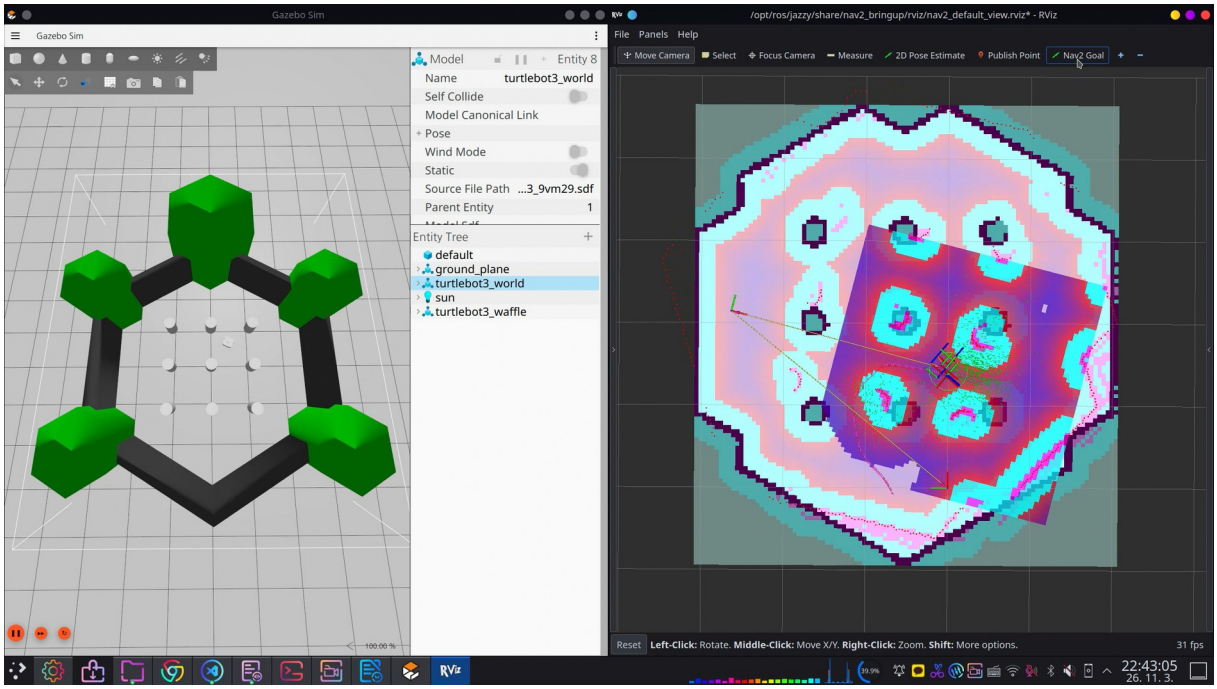


그림 3. (영상 2. 1 분 47 초 부근) 새로 만든 지도를 AMCL 을 이용하여 탐색하였다.

2.2 약간의 고찰

2.2.1 SLAM 과 지도저장

과제 1과 달리 2에서는 초기위치를 정하지 않고 라이다 점들로 부터 값을 받아 지도를 맵핑하였다. 꽤나 빈 곳 없이 여러곳을 가면 꽤 정확한 지도를 얻을 수 있었고, 이를 별도의 파일로 저장하였다.

2.2.2 저장한 지도를 AMCL 을 이용하여 탐색

앞에서 저장한 지도를 불러와서 임의의 지점에 로봇을 놓고 AMCL 을 이용하여 탐색을 진행하였다. 임의로 목표점을 잡고 움직이면 AMCL 가 몇몇 특징점을 잡아서 더 정확한 로봇의 현재 위치를 탐색한다. 2분간 움직이며 진행하였지만 가운데 9개의 기둥의 특징이 강하여 지도가 전체적으로 회전한것을 잡지 못하였다. 따라서 AMCL 이 최종 추정한 지도와 현 위치는 실제(Gazebo)와 반 시계 방향으로 90deg 차이가 난다.